

GOD OF WAR

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA – SEMANA 01

Bitácora del Aventurero del Conocimiento – Informe técnico comparativo



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

I

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS



DEFINICIÓN GENERAL

Estructuras organizativas que almacenan y gestionan la información de manera eficiente según modelos definidos, asegurando integridad, consistencia, acceso y procesamiento. (Corcoran y Morris, 2020).

Criterios clave: eficiencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad.



APLICABILIDAD TECNOLÓGICA

Capacidad de integrarse en distintos contextos tech, garantizando en la nube.

La selección considera: tipo de aplicación, volumen de datos, frecuencia de acceso y requerimientos de seguridad (Abbaszadeh, Karh y Yudarathan, 2020).



AVANCES Y SERVICIOS GESTIONADOS

Aumentan RDS, Azure SQL Database y Google Cloud SQL ofrecen soluciones flexibles que permiten escalar recursos automáticamente, realizar copias de seguridad integradas y garantizar la continuidad operativa (Marzouk y Loann, 2023).



UPLA

UPLA UNIVERSIDAD
LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



BASE DE DATOS II

Mg. Ing. Ruil Fernández Bejarano

2025

II

TIPOS DE ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS



2.1 ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Definición: Toda la información se almacena y procesa en un único servidor central. Simple, fácil de administrar y mantener.

Ventajas: Escalabilidad, confianza de datos y rendimientos en alta demanda.

Ideal para: Sistemas operacionales medianos, entornos educativos, administrativos y oficinas (Cable, Data y Patterson M., 2021).

Ejemplos: Bibliotecas, bancos, inventario de tiendas.



2.2 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Definición: El procesamiento se divide entre el cliente (aplicativo) y el servidor (lógica al DBMS y responde).

Ventajas: Gestión eficiente de recursos, mejora la seguridad, mantenimiento centralizado y escalable (Corcoran y Morris, 2020).

Compatible con: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

Ejemplos: Gestión hospitalaria, ventas en cadena.



2.3 ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

Definición: Los datos se almacenan y procesan en múltiples nodos, sin un único punto de control. Cada nodo puede operar de forma autónoma.

Ventajas: Disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos: ideal para grandes redes, entornos en la nube y aplicaciones globales.

Ejemplos: Sistemas bancarios, e-commerce global (Amazon, Alibaba).



FUENTES

Desthidos, Portiro, & Lestone. Arquitectura de sistemas distribuidos: de la teoría a la nube (AWS, Azure, Google Cloud), (3rd Cloud).

Mediterranean, Nahjot. Fundamentos arquitectónicos de infraestructuras con rendimiento lógico, común en SaaS con consumo bajo demanda y pago por uso (Ghosh & Navates, 2019).

Esejoles, García Charamitín - Modelo Cloud – Usabilidades Online.

III

PRODUCTO ESPERADO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Contenido	Comparación y análisis	Regulate	Insuficiencia
Contenido	Excelente (16 pts)	Regular (8 pts)	8 pts
Extensión	Bueno (16 pts)	Regular (8 pts)	8 pts
Recomendación	Bueno (20 pts)	Regular (12 pts)	8 pts

AVENTURERO DEL CONOCIMIENTO

JORCH ESPEJO COSME

Ingeniería de Sistemas

Universidad Peruana Los Andes



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES



GREMIO DEL SABER

La mejor arquitectura es aquella que respalda un sistema transformando datos en decisiones.

“PARA LA ALIANZA Y LA HONDA, EL CONOCIMIENTO ES PODER.”

ARQUITECTURA MULTICAPA

CADA CAPA, UN PROPÓSITO

La arquitectura multicapa divide una aplicación en varios niveles que se comunican entre sí para procesar la información. Cada capa tiene una función específica, lo que permite mayor seguridad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

"Tres capas,
un solo reino
de informacino."



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Cada capa cumple una función específica (presentación, lógica y datos).



ESCALABILIDAD
Permite aumentar o reducir la capacidad de cada capa de forma independiente.



MAYOR SEGURIDAD
Los datos sensibles se mantienen en capas específicas y protegidas.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Los cambios en una capa no afectan directamente a las demás.



FLEXIBILIDAD TECNOLÓGICA
Cada capa puede desarrollarse con tecnologías y lenguajes diferentes.



ALTA DISPONIBILIDAD
Si una capa falla, las demás pueden seguir operando (según el diseño).

VENTAJAS

- Mejora la organización y el rendimiento.
- Permite la reutilización de componentes.
- Facilita la escalabilidad y la integración de nuevas tecnologías.
- Aumenta la seguridad (aislamiento de capas).
- Reduce el impacto de fallos en una capa.
- Ideal para sistemas grandes y complejos.

¿CÓMO FUNCIONA?

La arquitectura multicapa se organiza en tres o más capas, cada una con una responsabilidad específica y una forma de comunicación definida.



CAPA DE PRESENTACIÓN (Interfaz de usuario)

- Recibe las solicitudes del usuario.
- Muestra la información.
- Puede ser una aplicación web, móvil o de escritorio.

Ejemplos: navegadores, apps móviles, interfaces web.



CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO (Procesos y reglas)

- Procesa las solicitudes.
- Aplica reglas de negocio.
- Gestiona la comunicación con la capa de datos.

Ejemplos: servicios web, APIs, controladores.



CAPA DE DATOS (Gestión de la información)

- Almacena y recupera datos.
- Gestiona la base de datos.
- Garantiza la integridad y consistencia de la información.

Ejemplos: bases de datos relacionales o NoSQL.

Comunicación segura y controlada entre capas



"La verdadera fuerza
no está en un solo nivel,
sino en la unión de todos."

DESVENTAJAS

- Mayor complejidad en el diseño y la implementación.
- Puede generar latencia por la comunicación entre capas.
- Requiere más recursos de hardware y red.
- La depuración puede ser más difícil.
- Dependencia de la correcta configuración de cada capa.

EJEMPLOS DE ARQUITECTURAS



Aplicaciones web
(3 capas: presentación,
negocio y datos)



Sistemas en la nube
(3 o más capas con
servicios adicionales)



Microservicios
(cada servicio como
una capa independiente)



Aplicaciones móviles
(backend, API y base
de datos)

TIPOS DE NODOS



Nodo de presentación
Ejecuta la interfaz del usuario y recibe las solicitudes del cliente.



Nodo de aplicación
Procesa la lógica de negocio y coordina las capas.



Nodo de datos
Gestiona el almacenamiento y acceso a la información.



Nodo de gestión
Supervisa, monitoriza y administra el sistema.

CASOS DE USO COMUNES



Plataformas en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud).



Redes de telecomunicaciones
(5G, edge computing).



Gobierno y sector público
(Sistemas nacionales, trámites en línea).



Industria y manufactura
(IIoT, control de producción).



Grandes empresas
(ERP, CRM, análisis de datos).



Infraestructura distribuida
(microservicios, contenedores).

UNA ARQUITECTURA BIEN DISEÑADA, CONSTRUYE GRANDES REINOS.



ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

VARIOS REINOS, UNA MISMA RED

La arquitectura distribuida es un modelo en el que los datos, procesos y servicios se reparten entre múltiples nodos o ubicaciones físicas, conectados a través de una red. Cada nodo puede funcionar de manera independiente, pero coordinan entre sí para ofrecer un sistema unificado, escalable y tolerante a fallos.

“Más allá de un solo castillo, unida por la red.”



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



NODOS DISTRIBUIDOS

Los datos y servicios se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas, conectadas mediante una red.



COMUNICACIÓN EN RED

Los nodos se comunican entre sí a través de protocolos de red, permitiendo la coordinación y el intercambio de información.



GESTIÓN DE DATOS

Puede incluir replicación, partición o fragmentación de datos para mejorar el rendimiento y la disponibilidad.



TOLERANCIA A FALLOS

Si un nodo falla, los demás pueden seguir operando, garantizando la continuidad del servicio.



ESCALABILIDAD

Permite agregar o quitar nodos según la demanda, sin afectar el funcionamiento general del sistema.

VENTAJAS

- ✓ Alta disponibilidad y continuidad del servicio.
- ✓ Mejor rendimiento al distribuir la carga de trabajo.
- ✓ Escalabilidad horizontal (agregar nodos fácilmente).
- ✓ Mayor tolerancia a fallos.
- ✓ Flexibilidad geográfica y tecnológica.
- ✓ Optimización del uso de recursos.

¿CÓMO FUNCIONA?



- 1 Los usuarios acceden al sistema a través de la red (Internet o red interna).
- 2 Las solicitudes se distribuyen entre los nodos disponibles mediante mecanismos de balanceo de carga.
- 3 Cada nodo procesa la información o accede a los datos necesarios.
- 4 Los nodos se comunican entre sí para mantener la coherencia y sincronización de la información.
- 5 La respuesta se envía al usuario de forma unificada y transparente.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Servicios en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud)



Aplicaciones web de alto tráfico
(e-commerce, redes sociales)



Sistemas de salud y educación
(hospitales, universidades)



Plataformas empresariales
(ERP, CRM, sistemas financieros)

COMPONENTES PRINCIPALES



Nodos
(servidores o dispositivos)



Red de comunicación
(Internet / LAN)



Middleware
(gestión y coordinación)



Protocolos
(de comunicación)

TIPOS DE NODOS



Nodo de aplicación
Ejecuta la lógica del negocio.



Nodo de datos
Almacena y gestiona la información.



Nodo de acceso
Expone servicios y puntos de entrada.



Nodo de gestión
Supervisa, monitoriza y administra el sistema.

CASOS DE USO COMUNES



Plataformas en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud).



Redes de telecomunicaciones
(5G, edge computing).



Gobierno y sector público
(Sistemas nacionales, trámites en línea).



Industria y manufactura
(IIoT, control de producción).



Grandes empresas
(ERP, CRM, análisis de datos).

DESAFÍOS

- ⚠ Mayor complejidad en la gestión.
- ⚠ Problemas de sincronización entre nodos.
- ⚠ Riesgos de seguridad y control de acceso.
- ⚠ Dependencia de la red.
- ⚠ Costos de implementación y mantenimiento.

LA FUERZA DE UNA ARQUITECTURA DISTRIBUIDA
ESTÁ EN SU UNIÓN.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR

DOS MUNDOS, UN MISMO REINO

La arquitectura cliente-servidor divide las responsabilidades entre los que solicitan el servicio (clientes) y quienes lo proporcionan (servidor), permitiendo que múltiples usuarios accedan a los datos y procesos de forma segura, eficiente y organizada.

"El servidor gobierna,
los clientes obedecen."



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



SEPARACIÓN DE ROLES

El cliente solicita y el servidor procesa, almacena y gestiona los datos.



ACCESO REMOTO

Permite la conexión desde diferentes ubicaciones y dispositivos a través de una red.



ESCALABILIDAD

Facilita la incorporación de nuevos clientes y la mejora del rendimiento sin afectar el sistema.



FLEXIBILIDAD

Admite distintos tipos de clientes y servidores según las necesidades de la organización.

TIPOS DE CLIENTES



Cliente delgado

Solo ejecuta la interfaz de usuario y depende del servidor para la lógica y el procesamiento.



Cliente grueso

Realiza parte del procesamiento en el dispositivo del usuario.



Cliente móvil

Accede a los servicios desde dispositivos portátiles (smartphones, tablets).



Cliente web

Navega a través de un navegador, sin necesidad de instalar software adicional.

¿CÓMO FUNCIONA?

CLIENTES



PC



Móvil



Tablet



Otros dispositivos

Solicitan servicios o datos a través de una red.

1. Solicitud
(de datos o servicio)

4. Respuesta
(con la información)



(Internet / LAN)

SERVIDOR



- Procesa las solicitudes
- Gestiona la base de datos
- Devuelve la información al cliente

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Sistemas web
(bancos, e-commerce, redes sociales).



Aplicaciones empresariales
(ERP, CRM, gestión de proyectos).



Sistemas de salud
(historias clínicas, citas médicas).



Plataformas educativas
(aulas virtuales, gestión académica).



Servicios en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud).

COMPONENTES



Cliente
Interfaz de usuario que solicita servicios.



Servidor
Procesa las solicitudes y gestiona los datos.



Base de datos
Almacena la información de forma centralizada.



Red
Conecta clientes y servidor y permite la comunicación.

VENTAJAS



Seguridad

Centraliza el control y la gestión de la información.



Rendimiento

Optimiza el uso de recursos del sistema.



Mantenimiento

Facilita la actualización y gestión de servicios.



Escalabilidad

Permite crecer según la demanda.



Disponibilidad

Puede operar 24/7 con alta fiabilidad.

DESVENTAJAS



Dependencia del servidor

Si el servidor falla, los clientes dejan de funcionar.



Mayor complejidad

Requiere configuración y gestión de ambos lados.



Costo

Puede implicar mayor inversión en infraestructura y mantenimiento.



Riesgos de seguridad

Es un objetivo atractivo para ataques si no se protege adecuadamente.

"En un gran reino,
la comunicación
es la clave del poder."



LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ES PODER

ARQUITECTURA CENTRALIZADA

UN SOLO TRONO, UNA SOLA BASE

En la arquitectura centralizada, todos los usuarios y aplicaciones acceden a un único servidor de base de datos, donde se gestionan, almacenan y controlan todos los datos. El servidor central actúa como el "Rey" que gobierna la información.

"Todos los caminos llevan al mismo trono."



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



BASE DE DATOS ÚNICA Y CENTRALIZADA

Toda la información se almacena en un solo servidor, lo que facilita su administración y control.



ACCESO DESDE MÚLTIPLES CLIENTES

Los usuarios y aplicaciones se conectan al mismo servidor para consultar o modificar los datos.



GESTIÓN CENTRALIZADA

El administrador tiene control total sobre la seguridad, el rendimiento, los permisos y las copias de seguridad.



MAYOR SEGURIDAD

Los datos se protegen en un solo lugar, lo que permite aplicar políticas de seguridad más estrictas.

¿CÓMO FUNCIONA?



Usuario 1
(PC)



Usuario 2
(Escritorio)



Usuario 3
(Móvil)



Usuario 4
(Otros dispositivos)



Servidor central
(Base de datos)



Datos



Seguridad



Procesamiento



Respaldo



VANTAJAS

- ✓ Simplicidad en la administración.
- ✓ Menor costo de implementación.
- ✓ Facilidad de mantenimiento.
- ✓ Alta disponibilidad (con buena infraestructura).
- ✓ Control y seguridad centralizados.



DESVENTAJAS

- ✗ Un solo punto de falla (si el servidor cae, todos los usuarios se ven afectados).
- ✗ Menor escalabilidad en comparación con otras arquitecturas.
- ✗ Puede generar cuellos de botella en entornos con muchos usuarios.
- ✗ Mayor dependencia de la red.



CASOS DE USO COMUNES



Bancos y entidades financieras (gestión de cuentas y transacciones).



Empresas pequeñas y medianas (ERP, contabilidad, recursos humanos).



Organismos gubernamentales (registros civiles, impuestos, estadísticas).



Hospitales y clínicas (historias clínicas, gestión hospitalaria).



EJEMPLO EN LA VIDA REAL

Imagina el Gran Maestro de la Ciudadela, que guarda todos los libros y registros en una sola sala! Todos los aprendices, maestros y visitantes deben acudir a él para consultar o actualizar la información. Así funciona una base de datos centralizada: un solo lugar, una sola autoridad, todos los accesos.

"Un solo servidor, infinitas posibilidades."



CONCLUSIÓN

La arquitectura centralizada es una solución clásica, robusta y efectiva para organizaciones que buscan simplicidad, control y seguridad en la gestión de sus datos. Aunque presenta riesgos como el punto único de falla, sigue siendo ampliamente utilizada en entornos donde la facilidad de administración y el bajo costo son prioridades.